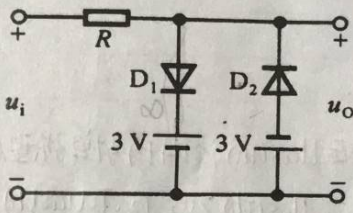
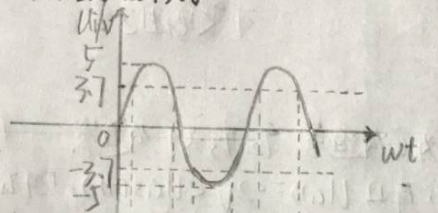
第一章

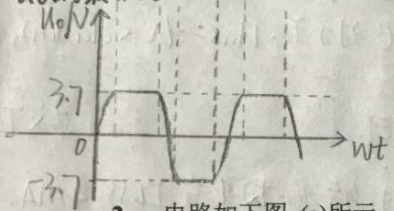
1. 电路如下图所示，已知 $u_i=5\sin wt$(V)，二极管导通电压 $U_D=0.7$V。试画出 u_i 与 u_o 的波形，并标出幅值。



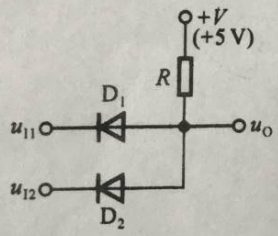
解：u_i 的波形为



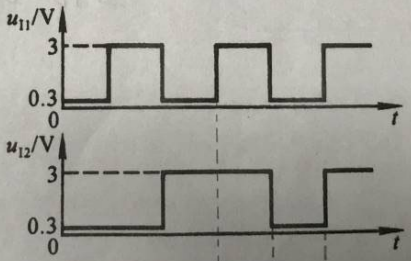
u_o 的波形为



2. 电路如下图 (a)所示，其输入电压 u_{I1} 和 u_{I2} 的波形如图(b)所示，二极管导通电压 $U_D=0.7$V。试画出输出电压 u_o 的波形，并标出幅值。

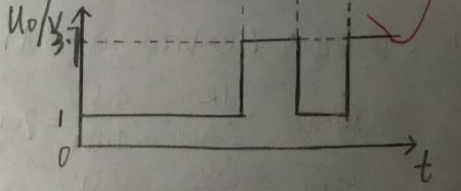


(a)



(b)

解：输出电压 u_o 的波形如下：



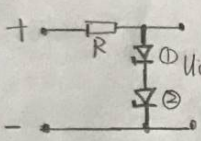
6V稳压管:①

8V稳压管:②

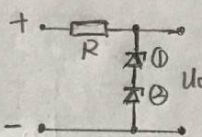
3. 现有两只稳压管，其稳压值分别为6V和8V，正向导通电压为0.7V。试问：(1)若将它们串联相接，则可得到几种稳压值?各为多少?（画出相应电路）

(2)若将它们并联相接，则又可得到几种稳压值?各为多少?（画出相应电路）

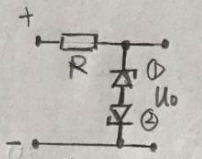
解：(1)串联相接可得到4种稳压值，分别为1.4V，14V，6.7V，8.7V。对应电路如下所示。



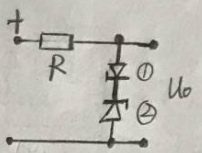
稳压值1.4V



稳压值14V

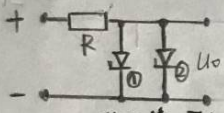


稳压值6.7V

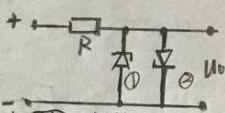


稳压值8.7V

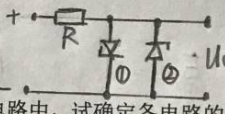
(2)并联相接可得到2种稳压值，分别为0.7V，6V。对应电路如下所示。



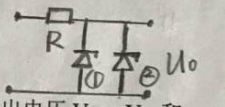
稳压值0.7V



稳压值0.7V

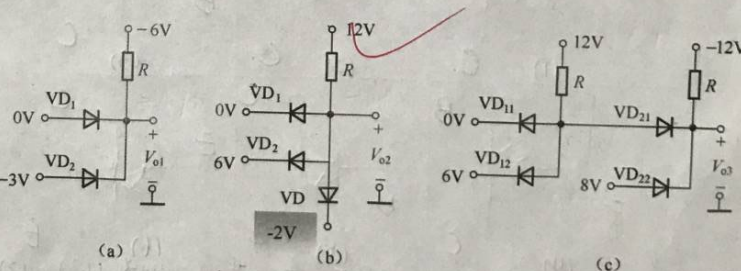


稳压值0.7V



稳压值6V.

由理想二极管组成的下图电路中，试确定各电路的输出电压 V_{o1}、V_{o2} 和 V_{o3}。



解：(1) V_{D1}、V_{D2} 的正向开路电压分别为6V，3V。故 VD_1 导通，$V_{o1}=0V$。

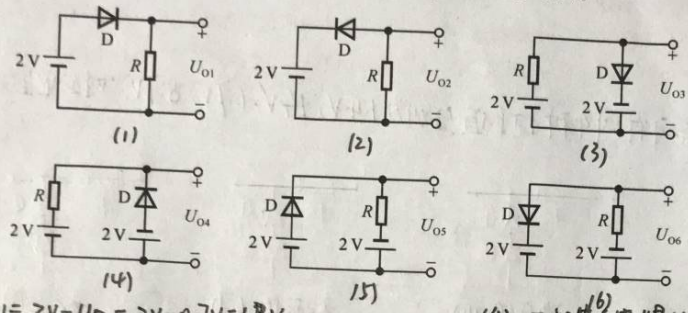
(2) V_{D1}、V_{D2}、VD的正向开路电压分别为12V、6V、14V。故VD导通，$V_{o2}=-2V$。

(3) 对于 V_{D11} 和 V_{D12}，左边部分的输出电压 $V=0V$。

对于右边部分 V_{D21}、V_{D22}，开路电压分别为12V，20V，故 $V_{o3}=8V$，

综上，各电路的输出电压分别为 $V_{o1}=0V$，$V_{o2}=-2V$，$V_{o3}=8V$。

5. 求下图所示各电路的输出电压值，设二极管导通电压 $U_D=0.7V$。



解：(1) $U_{O1}=2V-U_D=2V-0.7V=1.3V$

(2) 二极管反偏截止，视其电阻为无穷大，$U_{O2}=0V$.

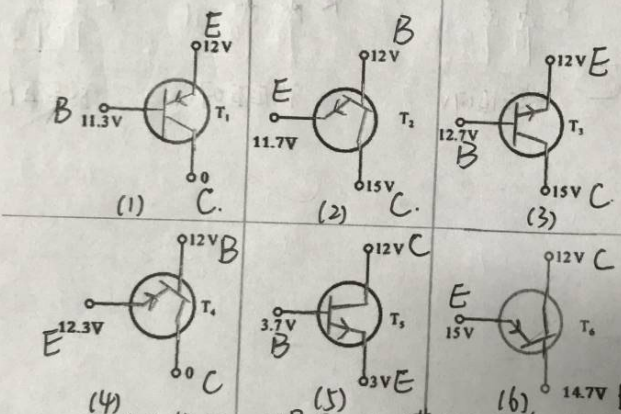
(3) 测得值为二极管导通电压和2V电源电压，$U_{O3}=0.7V-2V=-1.3V$

(4) 二极管反接得 $U_{O4}=2V$

(5) 二极管导通，测得 $U_{O5}=2V-0.7V=1.3V$

(6) 二极管反偏截止，测得 $U_{O6}=-2V$

6. 测得放大电路中处于放大状态的六只晶体管的直流电位如下图所示。在圆圈中画出管子的图形符号，并分别说明它们是硅管还是锗管。



解：① 三极中电位居中者为基极，则得 T_1~T_6 中基极分别为 11.3V, 12V, 12.7V, 12V, 3.7V, 14.7V.

② 而射极电位与基极电位有约束关系：

BJT发射结的导通电压 $|U_{BE}|$ 在 0.6~0.8V 为硅管，在 0.2~0.4V 为锗管

③ 将管子的图形符号绘出，如上所示.

④ 由约束关系得

(1)管为 PNP 型硅管，(2)管为 NPN 型锗管，(3)管为 NPN 型硅管.

(4)管为 PNP 型锗管 (5)管为 NPN 型硅管，(6)管为 PNP 型锗管.

7.测得某放大电路中三个 MOS 管的三个电极的电位如下表所示，它们的开启电压也在表中。试分析各管的工作状态（截止区、恒流区、可变电阻区），并填入表内。

开启电压

管 号	$U_{GS(th)}$/V	U_S/V	U_G/V	U_D/V	工作状态
T_1	4	−5	1	3	放大区
T_2	−4	3	3	10	截止区
T_3	−4	6	0	5	可变电阻区

解：开启电压 $U_{GS(th)}$ 说明均为增强型MOS管

又 T_1 $U_{GS(th)}>0$，T_2、T_3 $U_{GS(th)}<0$ 故 T_1 为N沟道管，T_2、T_3 为P沟道管.

① 对于 T_1，$U_{GS}=U_G-U_S=6V>U_{GS(th)}$，而且 $U_{GD}=-2V<U_{GS(th)}$，则 T_1 在恒流区.

② 对于 T_2，$U_{GS}=0V>U_{GS(th)}$，则 T_2 在截止.

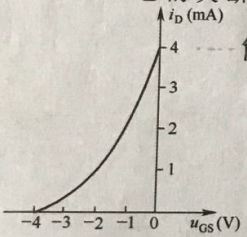
③ 对于 T_3，$U_{GS}=-6V<U_{GS(th)}$，$U_{GD}=U_G-U_D=-5V<U_{GS(th)}$

故 T_3 在可变电阻区.

8. 某 JFET 的转移特性如下图所示，试问：

（1）它是 N 沟道 FET 还是 P 沟道 FET？

（2）它的夹断电压 UGS(off) 和漏极电流 IDSS 各为多少？



解：(1) 它是N沟道FET.

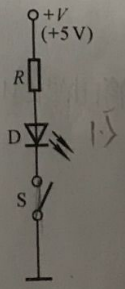
(2). 当 $U_{GS}=0V$ 时，得漏极电流 $I_{DSS}=4mA$.

当 $i_D=0mA$ 时，得夹断电压 $U_{GS(off)}=-4V$.

9. 在下图所示电路中，发光二极管导通电压 $U_D=1.5V$，正向电流在 5～15mA 时才能正常工作。试问：

（1）开关 S 在什么位置时发光二极管才能发光？

（2）R 的取值范围是多少？



解：(1) S闭合时发光二极管才能发光.

(2) R的电压为 $U_R=V_{CC}-V_D=3.5V$.

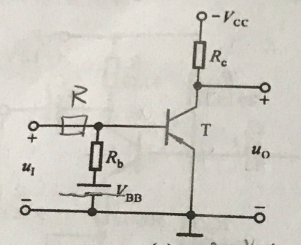
则 $R_{max}=\frac{U_R}{I_{min}}=\frac{3.5V}{5mA}=700\Omega$

$R_{min}=\frac{U_R}{I_{max}}=\frac{3.5V}{15mA}\approx 233.3\Omega$

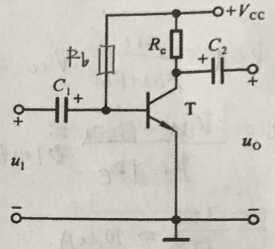
故 R的取值范围为 $233.3\Omega\sim 700\Omega$

第二章

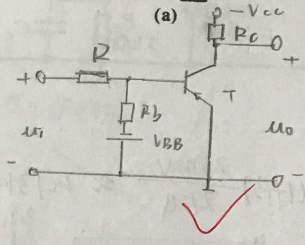
1. 分别改正下图所示各电路中的错误，使它们有可能放大正弦波信号。要求保留电路原来的共射接法和耦合方式。

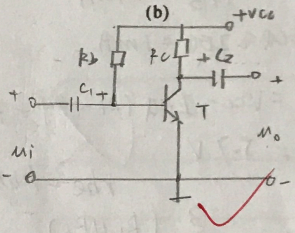


(a)



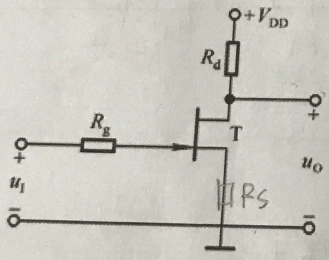
(b)



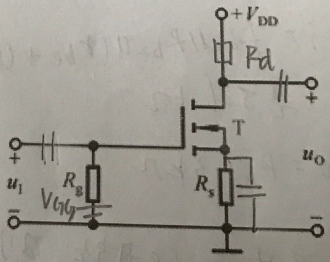


2.改正下图所示各电路中的错误，使它们有可能放大正弦波电压。要求保留电路的共漏接法。

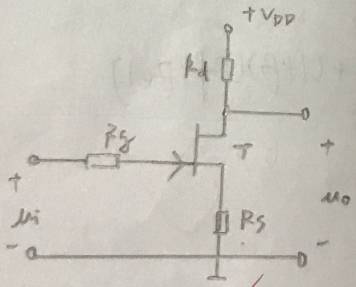
源

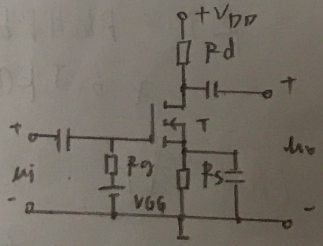


(a)



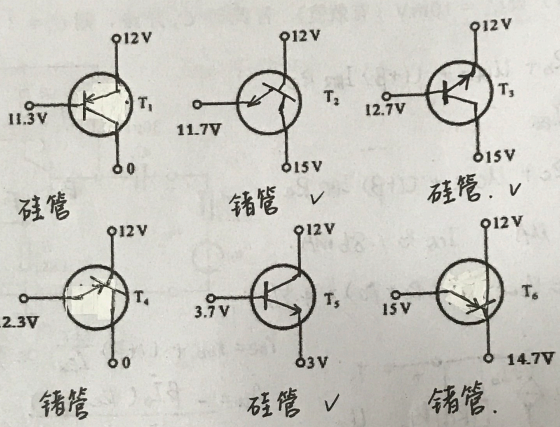
(b)





第二章

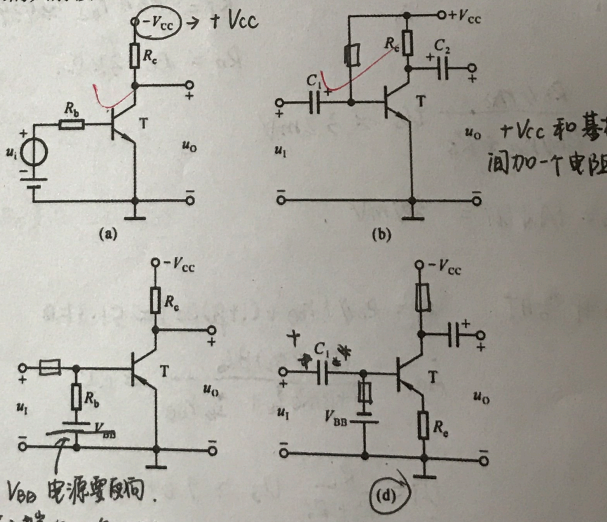
1. 测得放大电路中处于放大状态的六只晶体管的直流电位如下图所示。在圆圈中画出管子的图形符号，并分别说明它们是硅管还是锗管。



硅管　锗管 ✓　硅管. ✓

锗管　硅管 ✓　锗管.

2. 分别改正下图所示各电路中的错误，使它们有可能放大正弦波信号。要求保留电路原来的共射接法和耦合方式。



+Vcc 和基极间加一个电阻.

VBB 电源要反向.
输入端加一个电阻.

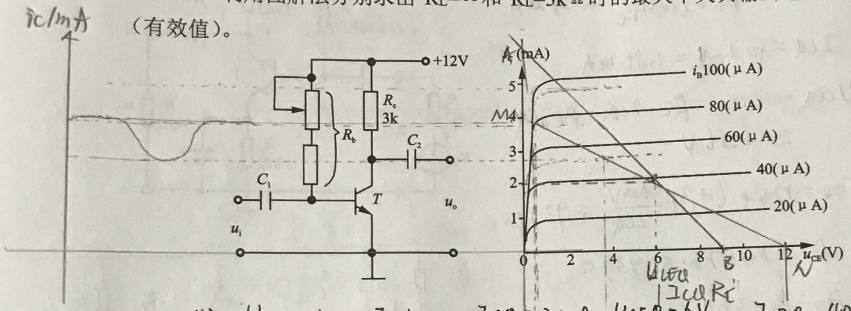
VBB 处所在支路加一个电阻.
-Vcc 和集电极加一个电阻.
电容极性左边为 +.

3. 放大电路及三极管输出特性如下图所示。

（1）在输出特性曲线上画出直流负载线。如要求 I_{CQ}=2mA，确定此时的静态工作点，并确定此时的 R_b 的值。

（2）若 R_b 调至 150kΩ 且 i_B 的交流分量 i_b（t）=20sinωt（μA），在图中画出 i_C 和 u_{CE} 的波形图，这时出现什么失真？

（3）利用图解法分别求出 R_L=∞和 R_L=3kΩ时的最大不失真输出电压 U_{oM}（有效值）。



1) $U_{CE}=V_{CC}-I_CR_C$　$I_{CQ}=2mA$　$U_{CEQ}=6V$　$I_{BQ}=40\mu A$

$R_b=\frac{V_{CC}-V_{BE}}{I_B}=282.5k\Omega$ ✓

(2) $R_b=150k\Omega$　$I_B=\frac{V_{CC}-U_{BE}}{R_b}=77\mu A$　i_B交流分量 $i_b(t)=20\sin\omega t$

最先出现饱和失真

(3) $R_L=\infty$时 定较 交流负载线为MN

$U_{om}=\frac{1}{\sqrt{2}}\min\{U_{CEQ}-U_{CES},I_{CQ}R_C\}$

设 $U_{CES}=0.3V$　$\approx 4V$

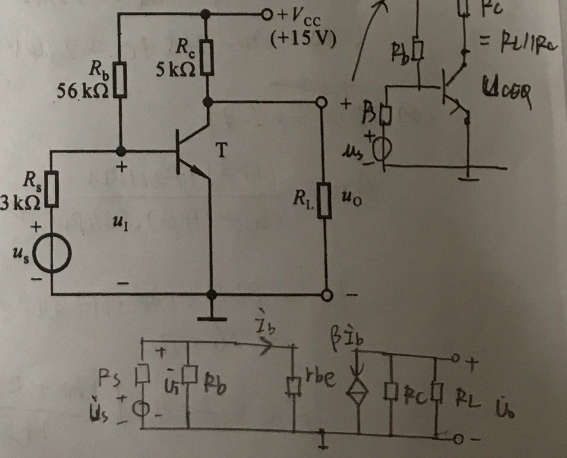
$R_L=3k\Omega$时　交流负载线为AB

$R_L'=1.5k\Omega$

$U_{om}=\frac{1}{\sqrt{2}}\min\{U_{CEQ}-U_{CES},I_{CQ}R_L'\}$

4. 电路如下图所示，晶体管的β=80，$r_{bb'}$=100Ω，R_L=3kΩ。（1）求Q点；

（2）求 $\dot{A}_u$、R_i 和 R_o；



(1) $I_{BQ}=\frac{V_{cc}-U_{BEQ}}{R_b}-\frac{U_{BEQ}}{R_s}\approx 22\mu A$

$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=1.76mA$

$U_{CEQ}=V_{cc}-I_{CQ}\cdot R_C'=2.3V$

(2) $r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{26mV}{I_{EQ}}\approx 1.3k\Omega$

$\dot{A}_u=\frac{-\beta(R_L\|R_C)}{r_{be}}=-11.5$

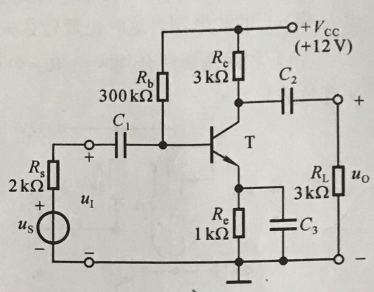
$R_i=R_b\|r_{be}=1.3k\Omega$

$R_o=R_C=5k\Omega$ ✓

5. 电路如下图所示，晶体管的$\beta=60$，$r_{bb'}=100\,\Omega$。

（1）求Q点；（2）画出其微变等效电路，求$\dot{A}_u$、R_i和R_o；

（3）当C_3开路时，设$U_s=10\text{mV}$（有效值），问$U_i=?$ $U_o=?$



(1) $I_{BQ}=\dfrac{V_{cc}-U_{BEQ}}{R_b+(1+\beta)R_e}=31\,\mu A$

$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=1.86\,mA$

$U_{CEQ}=V_{cc}-R_c\cdot I_{CQ}-R_e I_{EQ}$

$\approx 4.36\,V$

(2) $r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\dfrac{26mV}{I_{EQ}}\approx 939\,\Omega$

$R_i=R_b\,//\,r_{be}\approx 939\,\Omega$

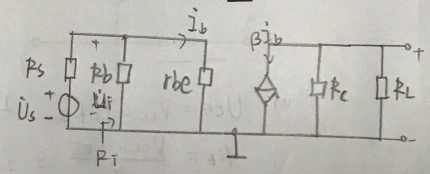
$R_o=R_c=3k\Omega$

$\dot{A}_u=-\beta\dfrac{(R_c//R_L)}{r_{be}}\approx -96$

(3) C_3开路后

$R_i=R_b//[r_{be}+(1+\beta)R_e]$

$U_i=\dfrac{R_i}{R_i+R_s}\cdot U_s\approx 9.6mV$



$\dot{A}_u=-\dfrac{\beta(R_c//R_L)}{r_{be}+(1+\beta)R_e}\approx -1.3$

$U_o=|\dot{A}_u|\cdot U_i\approx 14.4mV$

6. 电路如下图所示，晶体管的$\beta=80$，$r_{be}=1k\,\Omega$。

（1）求出Q点；（2）求$R_L=3k\,\Omega$时电路的$\dot{A}_u$和R_i和R_o；

(1) $I_{BQ}=\dfrac{V_{cc}-U_{BEQ}}{R_b+(1+\beta)R_e}\approx \dfrac{32.3}{2527}\,\mu A$

$I_{EQ}=(1+\beta)I_{BQ}\approx 2.62\,mA$ $I_{CQ}=2.58mA$

$U_{CEQ}=V_{cc}-I_{EQ}\cdot R_e\approx 7.14V$

~~$r_{be}=$~~

(2) $R_L=3k\Omega$时

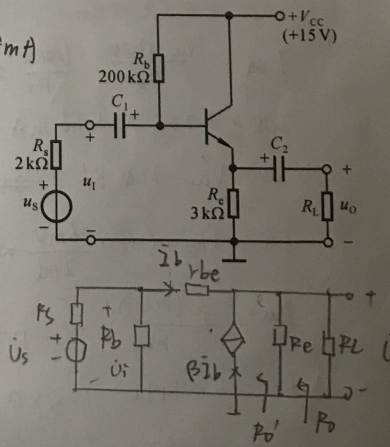
$\dot{A}_u=\dfrac{(1+\beta)(R_e//R_L)}{r_{be}+(1+\beta)(R_e//R_L)}\approx 0.992$

$R_i=R_b//[r_{be}+(1+\beta)(R_e//R_L)]$

$\approx 76\,k\Omega$

$R_o=R_e//\left|\dfrac{r_{be}+R_s//R_b}{1+\beta}\right|$

$\approx 37\,\Omega$

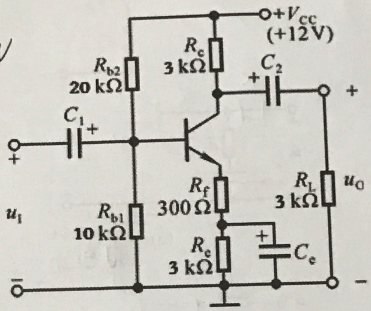


7. 电路如下图所示，晶体管的$\beta=100$，$r_{bb'}=100\,\Omega$。

（1）求电路的Q点；

（2）画出其微变等效电路，求$\dot{A}_u$、R_i和R_o；

（3）若电容C_e开路，则将引起电路的哪些动态参数发生变化？如何变化？



(1) $V_{BQ}=\frac{R_{b1}}{R_{b2}+R_{b1}}\cdot V_{cc}=4V$

$I_{EQ}=\frac{V_{BQ}-U_{BEQ}}{R_f+R_e}\approx 1mA$

$I_{BQ}=\frac{I_{EQ}}{1+\beta}\approx 10\mu A$

$I_{CQ}\approx I_{EQ}=1mA$

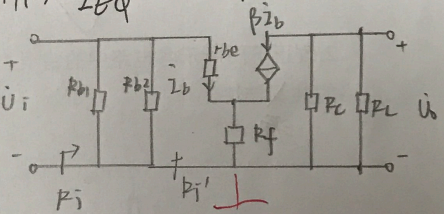
$U_{CEQ}=V_{cc}-I_{EQ}(R_c+R_f+R_e)$

$=5.7V$

$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{26mV}{I_{EQ}}\approx 2.73k\Omega$

(2) $\dot{A}_M=\frac{-\beta(R_c\|R_L)}{r_{be}+(1+\beta)R_f}$

≈ -4.3



$R_i=R_{b1}\|R_{b2}\|(r_{be}+(1+\beta)R_f)$

$\approx 5.6k\Omega$

$R_o=R_c=3k\Omega$

(3) 若电容Ce开路，则R_i增大

$R_i=R_{b1}\|R_{b2}\|(r_{be}+(1+\beta)(R_f+R_{e1}))$

$\approx 6.5k\Omega$

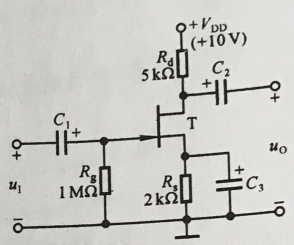
$|\dot{A}_M|$减小

$\dot{A}_M=\frac{-\beta(R_c\|R_L)}{r_{be}+(1+\beta)(R_f+R_e)}\approx -0.4$

8. 已知下图(a)所示电路中场效应管的转移特性和输出特性分别如图（b)、(c）所示。

（1）利用图解法求解 Q 点；

（2）利用等效电路法求解 $\dot{A}_u$、R_i 和 R_0。



(a)

1) 在转移特性曲线坐标中

作直线 $U_{GS} = -I_D R_S$

交点为Q点

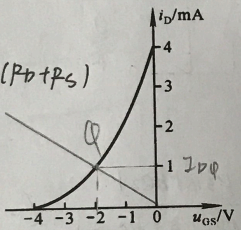
$I_{DQ} = 1mA$ $U_{GSQ} = -2V$

在输出特性中作

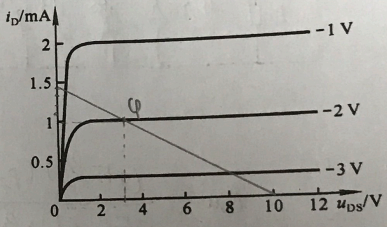
$U_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S)$

交点为Q

$U_{DSQ} \approx 3V$ ✓

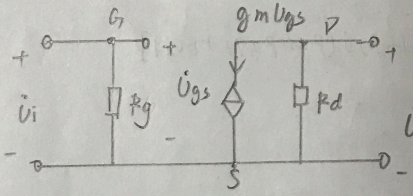


(b)



(c)

(2)



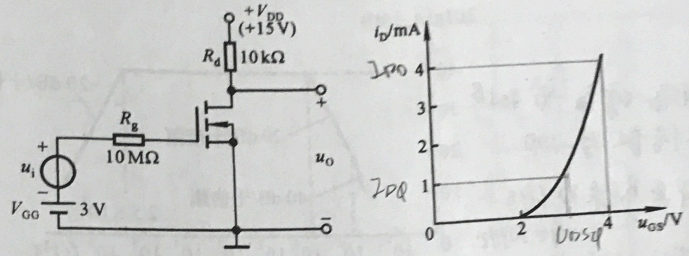
$$g_m = \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}}\Big|_{U_{DS}} = \frac{-2}{U_{GS(off)}}\sqrt{I_{DSS} I_{DQ}} = 1mS$$

$$\dot{A}_M = -g_m R_d = -3$$

$$R_i = R_g = 1M\Omega$$

$$R_o = R_d = 3k\Omega$$ ✓

9. 已知下图(a)所示电路中场效应管的转移特性如图(b)所示。求解电路的 Q 点和 $\dot{A}_u$ 点。



由(a)可知 $U_{GSQ} = V_{GG} = 3V$

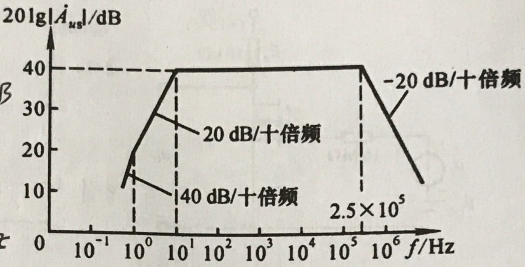
由(b)可知 $U_{GSQ} = 3V$, $I_{DQ} = 1mA$

$U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} \cdot R_d = 5V$

$g_m = \frac{2}{U_{GS(th)}} \sqrt{I_{DO} I_{DQ}} = 2mS$

$\dot{A}_u = -g_m R_d = -20$

10. 已知某共射放大电路的波特图如下图所示，试写出 $\dot{A}_u$ 的表达式。



中频电压增益为 40dB
放大倍数为 -100
下限截止频率为 1Hz
和 10Hz
上限截止频率为 250kHz

$$\dot{A}_u = -100 \times \frac{j\frac{f}{1}}{1+j\frac{f}{1}} \times \frac{j\frac{f}{10}}{1+j\frac{f}{10}} \times \frac{1}{\left(1+j\frac{f}{2.5\times10^5}\right)}$$

11. 已知某电路电压放大倍数

$$\dot{A}_u = \frac{-10jf}{\left(1+j\frac{f}{10}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)}$$

试求解：（1）$\dot{A}_u$=? f_L=? f_H=? f_{BW}=?

（2）画出波特图。

(1) $\dot{A}_u = -100 \times \frac{j\frac{f}{10}}{\left(1+j\frac{f}{10}\right)} \times \frac{1}{\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)}$

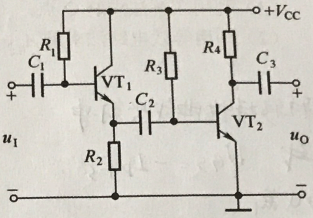
$\therefore \dot{A}_u = -100$ $f_L = 10\ Hz$ $f_H = 10^5\ Hz$

$f_{BW} = f_H - f_L \approx 10^5\ Hz$

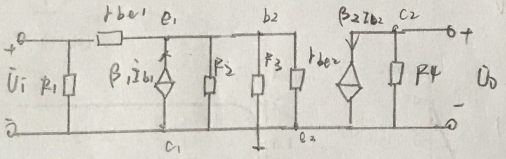
(2) 如右图 →

12.电路如下图所示，电路参数已知，Q 点合适。

（1）画出其微变等效电路；（2）求解 $\dot{A}_u$、R_i 和 R_o。



(1)

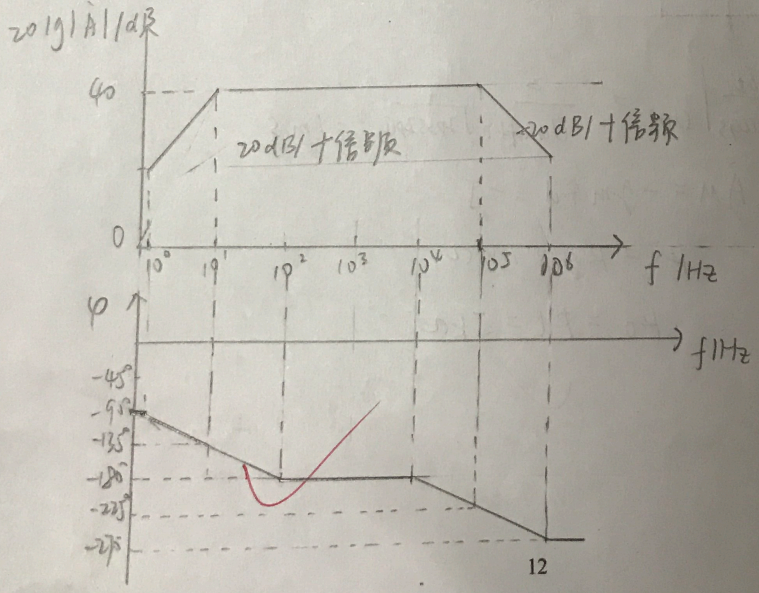


(2)

$$\dot{A}_u = \frac{(1+\beta_1)(R_2 /\!/ R_3 /\!/ r_{be2})}{r_{be1} + (1+\beta_1)(R_2 /\!/ R_3 /\!/ r_{be2})} \cdot \left(-\frac{\beta_2 R_4 /\!/ R_L}{r_{be2}}\right)$$

$$R_i = R_1 /\!/ [r_{be1} + (1+\beta_1)(R_2 /\!/ R_3 /\!/ r_{be2})]$$

$$R_o = R_4$$



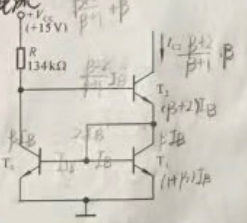
第三章

1. 通用型集成运放一般由几部分电路组成，每一部分常采用哪种基本电路？通常对每一部分性能的要求分别是什么？

一般由差分放大电路输入级、中间放大级、互补输出级和偏置电流源四个部分组成.

1. 差分放大电路输入级 采用输入电阻高的组合式差动放大电路，要求具使集成运放有较高的输入电阻、尽可能低的零点漂移和尽可能高的共模性能抑制比.
2. 中间放大级的电路形式为共射极(共源极)接法的放大电路，要求提供足够大的电压放大倍数.
3. 互补输出级由不同组合形式的射极输出器或互补对称功率放大电路组成，要求输出电阻低，带负载能力强，能提供足够大的输出电压和输入电流.
4. 偏置电流源一般由各种恒流源电路构成，要求具为各级电路提供偏置电流以稳定工作点.

2. 电路如下图所示，已知 $\beta_1=\beta_2=\beta_3=100$。各管的 U_{BE} 均为 0.7V，试求 I_{C2} 的值。



解：由三极管的流控流源关系有，没 I_B 为 T_2 与 T_1 的基极电流

$$V_{CC}=I_B\left[\beta+\frac{\beta+2}{\beta\beta}\right]R+2U_{BE}\quad(\beta,R,U_{BE}\text{均已知})$$

而 $I_{C2}=\frac{\beta+2}{\beta\beta}\beta I_B$

求得 $I_{C2}=0.4\,mA$

3. 已知一个集成运放的开环差模增益 A_{od} 为 100dB，最大输出电压峰-峰值 $U_{oPP}=\pm14V$，分别计算差模输入电压 u_I（即 u_P-u_N）为 100μV、1mV、1V 和 −100μV、−1mV、−1V 时的输出电压 u_O。

解：开环差模放大倍数为 100dB 则 $20\lg|A_{od}|=100$ 得 $A_{od}=10^5$.

又 $A_{od}=\frac{u_O}{u_P-u_N}=\frac{u_O}{u_I}$

$u_{oPP}=\pm14V$，则 $U_O=\frac{u_{oPP}}{2\sqrt{2}}=\frac{7}{2}\sqrt{2}\,V$.

则 $U_{I\max}=\frac{U_{O有效}}{A_{od}}\approx4.9497\times10^{-5}V$ 即 49.497μV.

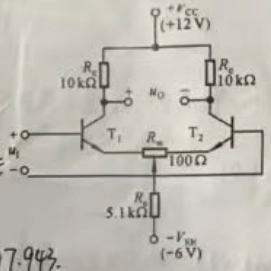
直接用峰值，当 $A_{od}\cdot U_{I(峰值)}>14V$ 时，$u_{oo}=14V$. 故 100μV时，$u_O=10V$；1mV时，$u_O=14V$；1V时，$u_O=14V$

−100μV时，$u_O=-10V$；−1mV时，$u_O=-14V$；−1V时，$u_O=-14V$.

$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{26mV}{I_{EQ}}=100+\frac{26mV}{0.519mA}(1+100)$

4. 下图所示电路参数理想对称，晶体管的 β 均为 100，$r_{bb'}=100\,\Omega$，$U_{BEQ}\approx$ 0.7。试计算 R_W 滑动端在中点时 T_1 管和 T_2 管的发射极静态电流 I_{EQ}，以及动态参数 A_d 和 R_i。

$=5.16k\Omega$



解：此为单入-双出差动放大电路。

由于参数理想对称，则有 $A_{UC}=0$。

对其进行静态分析，基极回路列 KVL 方程有

$U_{BEQ}+(1+\beta)I_B\cdot\frac{R_W}{2}+2(1+\beta)I_B\cdot R_e=V_{EE}$

则求得 $I_{EQ}=(1+\beta)I_B=0.519mA$。

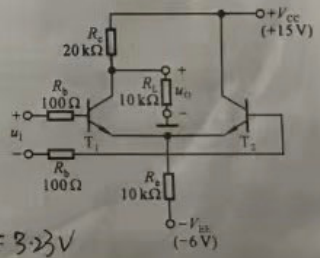
对其进行动态分析，$A_d=\frac{\beta R_c}{r_{be}+(1+\beta)\frac{R_W}{2}}=-97.94$。

而 $R_i=2r_{be}+(1+\beta)R_W=20.42k\Omega$。

5. 电路如下图所示，晶体管的 β =50，$r_{bb'}=100\,\Omega$。

（1）计算静态时 T_1 管和 T_2 管的集电极电流和集电极电位；

（2）用直流表测得 $u_O=2V$，$u_I=?$，若 $u_I=100mV$，则 $u_O=?$



解：(1) 此为单入-单出差动放大电路。

输入回路有 $V_{EE}=2(1+\beta)I_BR_e+U_{BEQ}$

解得 $I_{CQ}=\beta I_{BQ}=0.26mA$

由于对称，故 $I_{CQ1}+I_{CQ2}=0.26mA$

输出回路有 $V_{CQ1}=V_{CC}'-I_{CQ}\cdot(R_C\|R_L)=3.23V$

$V_{CQ2}=V_{CC}=15V$

(2). $U_{od}=U_O-V_{CQ1}\approx-1.23V$.

$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{26mV}{I_{EQ}}\approx5.1k\Omega$

则 $A_{ud}=\frac{\beta R_L'}{2(R_B+r_{be})}\approx-3.20$ 故 $U_I=\frac{U_{od}}{A_{ud}}=38.35mV$

$U_I=100mV$，则 $U_{od}=A_{ud}\cdot U_I=-3.2V$.

$U_O=V_{CQ1}+U_{od}=0.02V$.

1mV时，$U_O=14V$；1V时，$U_O=14V$

-1mV时，$U_O=14V$；-1V时，$U_O=-14V$

6.已知电路如下图所示，T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}|=3V$，$V_{CC}=15V$，$R_L=8\Omega$。

（1）说明电路中 D_1 和 D_2 管的作用；

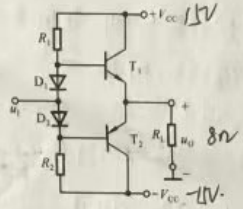
（2）计算晶体管发射极静态电位 U_{EQ}；

（3）计算电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η；

（4）晶体管的最大功耗 P_{Tmax} 为多少？

（5）为了使输出功率达到 P_{om}，输入电压的有效值约为多少？

解：(1) D_1、D_2 提供偏置电压，消除交越失真。



(2) $U_{EQ}=0V$.

(3) 甲乙类互补对称功率放大电路的静态电流很小.

$$P_{om}=\frac{(V_{CC}-|U_{CES}|)^2}{2R_L}=9W.$$

$$\eta=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{V_{CC}-|U_{CES}|}{V_{CC}}\approx 62.8\%.$$

(4) $P_{Tmax}\approx 0.2P_{om}=\frac{0.2V_{CC}^2}{2R_L}=2.8125W.$

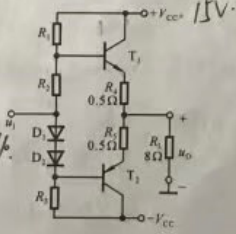
(5) $U_i=U_{om}=\frac{V_{CC}-|U_{CES}|}{\sqrt{2}}\approx 8.485V.$

7. 在下图所示电路中，已知 $V_{CC}=15V$，T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}|=2V$，输入电压足够大。求解：

（1）最大不失真输出电压的有效值；（2）负载电阻 R_L 上电流的最大值；

（3）最大输出功率 P_{om} 和效率 η；（4）指出 R4 和 R5 的作用。

解：(1) $U_{OM}=\frac{R_L}{R_4+R_L}(V_{CC}-U_{CES})\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=8.7V.$

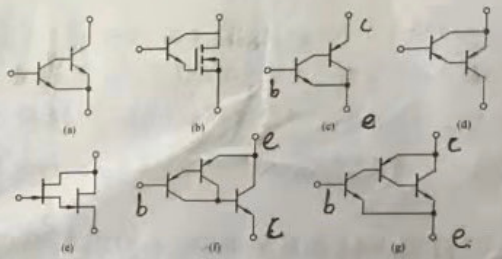


(2) $I_{max}=\frac{V_{CC}-U_{CES}}{R_4+R_L}=1.5A.$

(3) $P_{omax}=\frac{U_{om}^2}{2R_L}=9W$, $\eta=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{V_{CC}-U_{CES}-U_4}{V_{CC}}=64\%.$

(4) R4 和 R5 是输出过流的采样电阻.

8. 下图中的哪些接法可以构成复合管？标出它们等效管的类型（如 NPN 型、PNP 型、N 沟道结型……）及管脚（b、e、c、d、g、s）。不能复合的请改进等效成第一个管子的管型。



(a) 不能.

(b) 不能)

(c) NPN管.

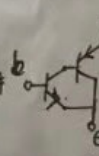
(d) 不能.

(e) 不能.

(f) PNP管

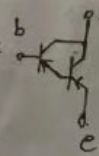
(g) NPN管.

(a) 改进



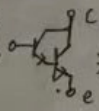
为NPN型管.

(d) 改进：



为PNP型管

(b) 改进：

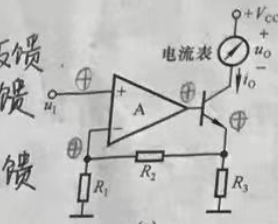


为NPN型管.

第四章

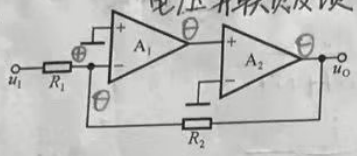
1. 判断下图所示各电路的反馈极性，若为交流负反馈，则判断是哪种组态的负反馈，设图中所有电容对交流信号均可视为短路。

直流反馈 交流负反馈 电流串联负反馈



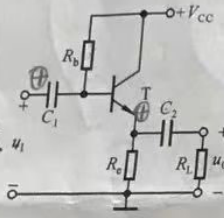
(a)

直流反馈 交流负反馈 电压并联负反馈



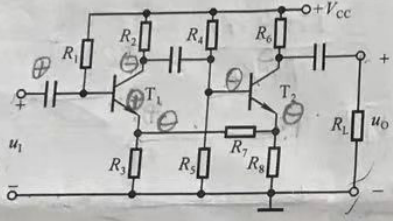
(b)

直流反馈 交流负反馈 电压串联负反馈



(c)

直流反馈 交流正反馈



(d)

2. 要分别达到下列目的，在放大电路中应该引入何种组态的负反馈？

(1) 实现电流－电压转换电路；

(2) 实现电压－电流转换电路；

(3) 实现输入电阻高、输出电压稳定的电压放大电路；

(4) 实现输入电阻低、输出电流稳定的电流放大电路；

(5) 要实现从信号源索取电流小，输出带负载能力强的放大电路。

解：(1) 电压并联负反馈。

(2) 电流串联负反馈。

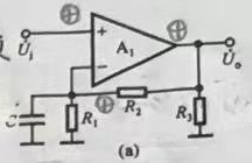
(3) 电压串联负反馈

(4) 电流并联负反馈。

(5) 电压串联负反馈

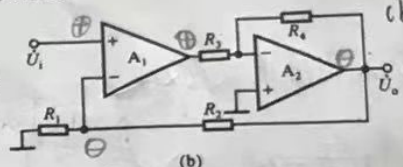
3. 判断下图电路整体反馈的反馈极性与反馈组态，若为交流负反馈，试估算其在深度负馈下的电压放大倍数。

(a) 直流反馈



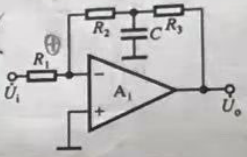
(a)

(b) 直流反馈
交流正反馈



(b)

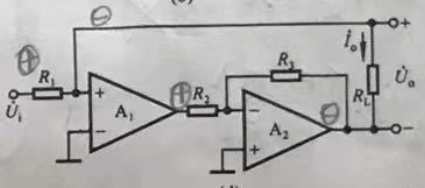
(c) 直流反馈



(c)

(d) 直流反馈
交流电流并联负反馈

$$\dot{F}=\frac{\dot{I}_f}{\dot{I}_o}=1.$$

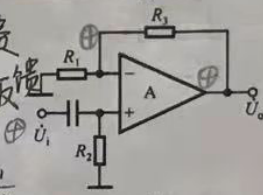


(d)

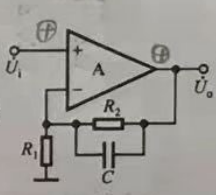
(e) 直流反馈
交流电压串联负反馈

$$\dot{F}=\frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o}=\frac{R_1}{R_1+R_2}$$

$$\dot{A}_{uf}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}\approx\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_f}=1+\frac{R_3}{R_1}$$



(e)



(f)

(g)

$$\dot{A}_{uf}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}\approx\frac{\dot{I}_o R_L}{\dot{I}_f R_1}\approx\frac{\dot{I}_o R_L}{\dot{I}_f R_1}=\frac{R_L}{R_1}.$$

(f) 直流反馈
交流电压串联负反馈

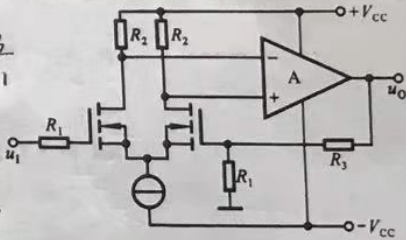
$$\dot{F}=\frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o}=1$$

$$\dot{A}_{uf}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}\approx\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_f}=1.$$

(g) 直流反馈
交流电压串联负反馈.

$$\dot{F}=\frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o}=\frac{R_1}{R_1+R_2}.$$

$$\dot{A}_{uf}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}\approx\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_f}=1+\frac{R_2}{R_1}.$$



(h)

(h) 直流反馈.
电压串联负反馈.

$$\dot{F}=\frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o}=\frac{R_1}{R_1+R_3}$$

$$\dot{A}_{uf}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}\approx\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_f}=1+\frac{R_3}{R_1}$$

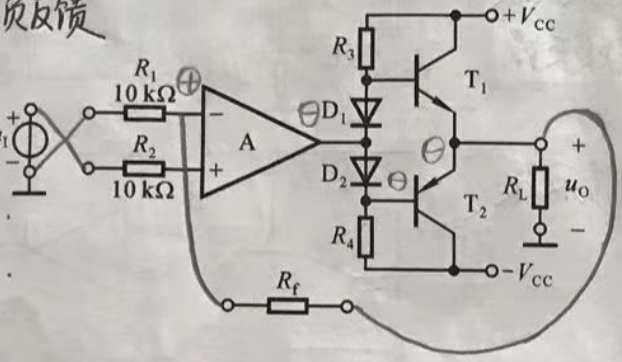
4. 电路如下图所示。（1）合理连线，接入信号源和 R_f，使电路的输入电阻增大，输出电压稳定；（2）若 $\left|\dot{A}_u\right| = \dfrac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = 20$，则 R_f 应取多少千欧？

解：(1) 应引入电压串联负反馈

(2) $\dot{A}_u \approx 1 + \dfrac{R_f}{R_1} = 20$.

将 $R_1 = 10\,k\Omega$ 代入.

可得 $R_f = 190\,k\Omega$.



5. 电路如下图所示。

（1）通过电阻 R_f 引入合适的交流负反馈，使输入电压 u_I 转换成稳定的输出电流 i_L；问应该引入何种组态的负反馈？并画出电路图。

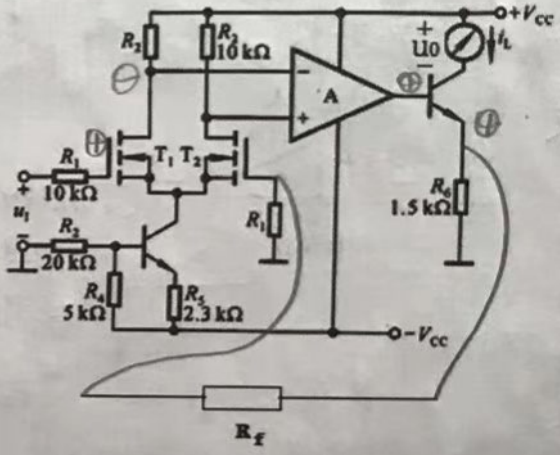
（2）若 u_I=0~5V 时，i_L=0~10mA，则反馈电阻 R_f 应取多少？

解：(1) 应引入电流串联负反馈

$$\dot{F} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o} = \frac{R_1 R_b}{R_1 + R_f + R_b}$$

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i} \approx \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_f} = \frac{1}{F}$$

$$= \frac{R_1 + R_f + R_b}{R_1 \cdot R_b}$$

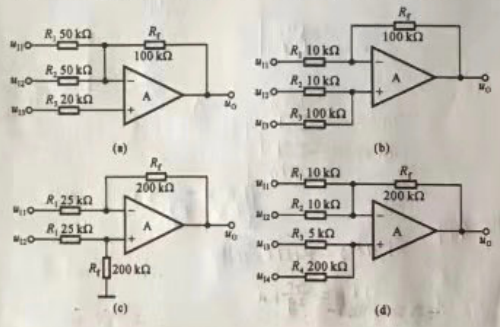


代入数据，可得：

$$\frac{10 + R_f + 1.5}{10 \times 1.5} = \frac{10}{5}, \quad R_f = 18.5\,k\Omega.$$

第五章

1．试推导下图所示各电路输出电压与输入电压的运算关系式。



(a) $R_3 = R_2 // R_1 // R_f$ 满足平衡条件

$$u_O = -\frac{R_f}{R_1}u_{I1} - \frac{R_f}{R_2}u_{I2} + \frac{R_f}{R_3}u_{I3}.$$

$$= -2u_{I1} - 2u_{I2} + 5u_{I3}.$$

(b) $R_1 // R_f = R_2 // R_3$ 满足平衡条件.

$$\therefore u_O = -\frac{R_f}{R_1}u_{I1} + \frac{R_f}{R_2}u_{I2} + \frac{R_f}{R_3}u_{I3}$$

$$= -10u_{I1} + 10u_{I2} + u_{I3}$$

(c) $R_N = R_P = R_1 // R_f$ 满足平衡条件.

$$u_O = -\frac{R_f}{R_1}u_{I1} + \frac{R_f}{R_1}u_{I2}$$

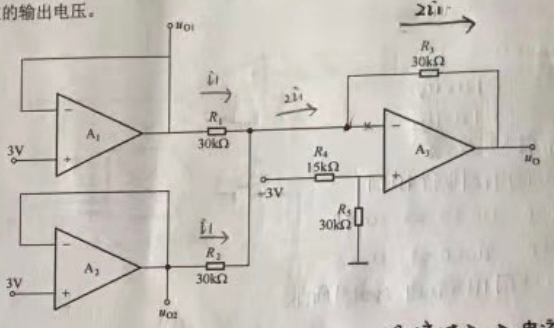
$$= -8u_{I1} + 8u_{I2}.$$

(d) $R_1 // R_2 // R_f = R_3 // R_4$ 满足平衡条件

$$u_O = -\frac{R_f}{R_1}u_{I1} - \frac{R_f}{R_2}u_{I2} + \frac{R_f}{R_3}u_{I3} + \frac{R_f}{R_4}u_{I4}$$

$$= -20u_{I1} - 20u_{I2} + 40u_{I3} + u_{I4}$$

2. 电路如下图 所示。（1）指出 A1、A2、A3 运放工程运算电路的名称；（2）求各运放的输出电压。



(1) A_1、A_2 为电压跟随器
A_3 为加减运算电路

设流过 R_1、R_2 电流均为 i_1

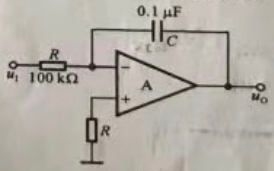
$$\begin{cases} i_f = 2i_1 \\ u_{O1} - i_1 \cdot R_1 = u_{N3} \\ u_{N3} - 2i_1 \cdot R_3 = u_O \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_1 = \frac{1}{6}\,mA \\ u_O = -12V \end{cases}$$

(2) $u_{O1} = u_{N1} = u_{P1} = 3V$

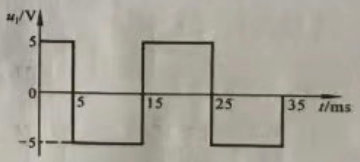
$u_{O2} = u_{N2} = u_{P2} = 3V$

$u_{N3} = u_{P3} = \frac{-3}{15+30} \times 30 = -2V$

3. 在下图 (a)所示电路中，已知输入电压 u_I 的波形如图(b)所示，当 t=0 时 u_O=0。试画出输出电压 u_O 的波形。



(a)



(b)

$0<t<5$ ms 时，u_I 为常数 U_I　$u_O(0) = u_C(0) = 0V$.

$$u_O = -\frac{U_I t}{RC} = -\frac{5t}{100k\Omega \times 0.1\mu F} = -\frac{5t}{10\times10^{-3}} = -\frac{1}{2}t$$

$5<t<15$ ms 时，$u_I = -5V$.

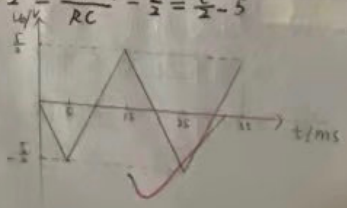
$$u_O = -\frac{1}{RC} \times (-5) \times (t-5) - \frac{5}{2} = \frac{5(t-5)}{RC} - \frac{5}{2} = \frac{t}{2} - 5$$

$15<t<25$ ms 时　$u_I = 5V$

$$u_O = -\frac{t}{2} + 10$$

$25<t<35$ ms 时　$u_I = -5V$

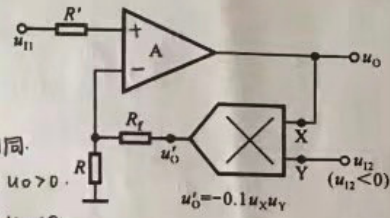
$$u_O = \frac{t}{2} - 15$$



4. 为了使下图所示电路实现除法运算。

（1）标出集成运放的同相输入端和反相输入端；

（2）求出 u_O 和 u_{I1}、u_{I2} 的运算关系式。



(1) $u_{I2}<0$

$u_O' = -0.1 u_X u_Y$

$= -0.1 u_O u_{I2}$.

∵ 需引入负反馈

∴ u_{I1} 与 u_O' 极性相同.

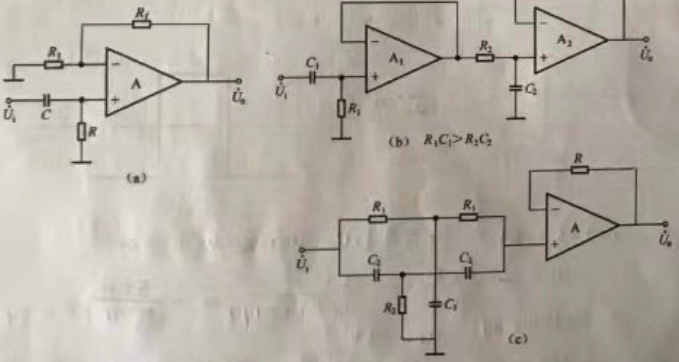
1) $u_{I1}>0$ $u_O'>0$ ⇒ $u_O>0$.

2) $u_{I1}<0$ $u_O'<0$ ⇒ $u_O<0$.

∴ u_{I1} 从同相端加进，如图所示

(2) $\begin{cases} u_O' = -0.1 u_O u_{I2}. \\ u_{I1} = \dfrac{u_O'}{R+R_f} \cdot R \end{cases}$ ⇒ $u_O = -10\left(1+\dfrac{R_f}{R}\right)\cdot\dfrac{u_{I1}}{u_{I2}}$.

5. 试说明下图所示各电路属于哪种类型的滤波电路，是几阶滤波电路。

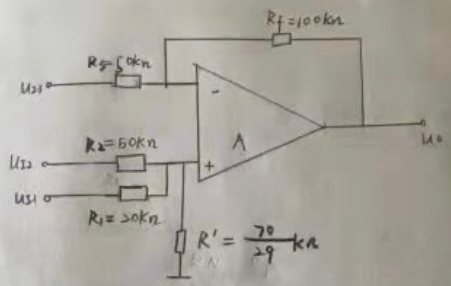


(a) 一阶高通滤波电路

(b) 二阶带通滤波电路

(c) 二阶带阻滤波电路

6. 用集成运放设计一个运算电路使之满足 $u_O = 5u_{I1} + 2u_{I2} - 2u_{I3}$。已知 $R_f = 100k\Omega$，画出电路图。



平衡条件：$R_f // R_3 = R_1 // R_2 // R'$

$\Rightarrow R' = \frac{70}{29} k\Omega$.

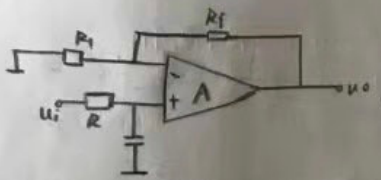
7. 设计一个一阶 LPF，其通带放大倍数为 2，通带截止频率分别为 2kHz。画出电路图。

$$\begin{cases} A_{up} = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 2 \\ f_o = \frac{1}{2\pi RC} = 2kHz \end{cases}$$

取 $R_f = R_1 = 15k\Omega$

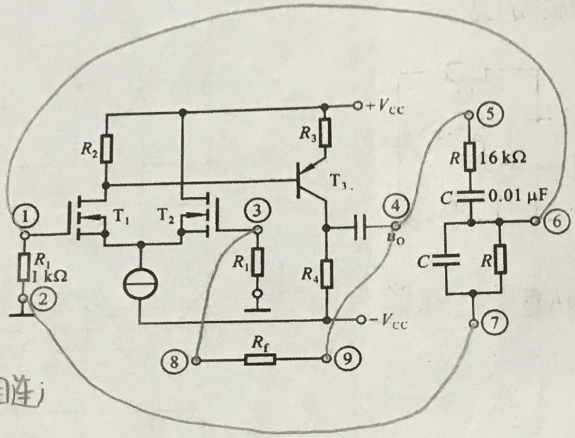
$C = 0.1\mu F$

$R = 0.796k\Omega$.



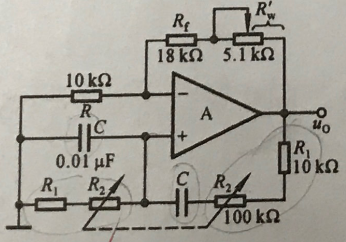
第七章

1. 试将下图所示电路合理连线，组成 RC 桥式正弦波振荡电路。



④、⑤与⑨相连；
③与⑧相连；
①与⑥相连；
②与⑦相连

2. 电路如下图所示，试求解：
（1）要使电路发生 RC 振荡，计算 R_W 的下限值；
（2）振荡频率的调节范围。



(1) 根据起振条件：

$R_f + R_W' > 2R$

$R_W' > 2k\Omega$

故 R_W 的下限值为 $2k\Omega$

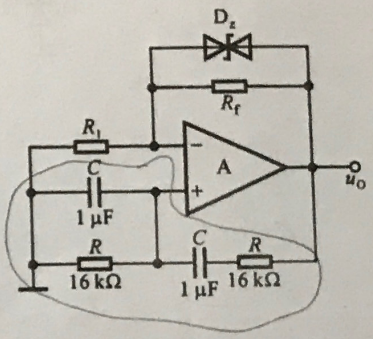
(2) 振荡频率最大值 $f_{o\max} = \frac{1}{2\pi RC} \approx 1.6kHz$

振荡频率最小值 $f_{o\min} = \frac{1}{2\pi(R_1+R_2)C} \approx 145Hz$

3. 电路如下图所示，稳压管 Dz 起稳幅作用，其稳定电压±U_Z=±6V。试估算：

（1）输出电压不失真情况下的有效值；

（2）振荡频率。



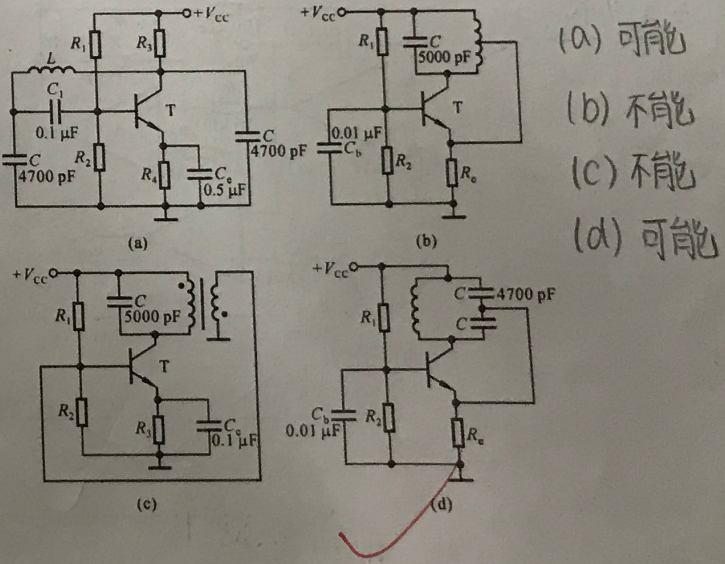
(1) 输出电压不失真情况下的峰值是稳压管的稳定电压，故其有效值

$$U_o=\frac{1.5U_Z}{\sqrt{2}}\approx 6.36V$$

(2) 电路的振荡频率

$$f_0=\frac{1}{2\pi RC}\approx 9.95Hz$$

4. 分别判断下图所示各电路是否可能产生正弦波振荡。



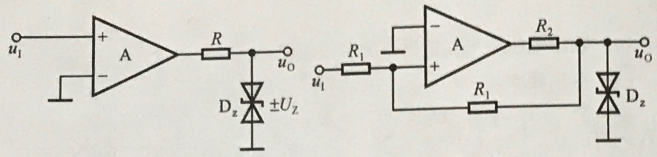
(a) 可能

(b) 不能

(c) 不能

(d) 可能

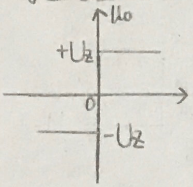
5. 试分别求解下图所示各电路的阈值电压与电压传输特性。



(a) (b)

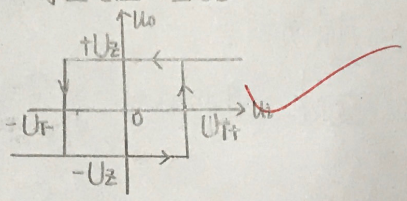
(a) 同相输入过零比较器

阈值电压：0



(b) 同相输入滞回比较器

阈值电压：$\pm U_Z$



6. 电路如下图所示，已知集成运放的最大输出电压幅值为±12V，U_I 的数值在 u_{O1} 的峰-峰值之间。

（1）指出 A_1、A_2、A_3 运放所在电路的名称；

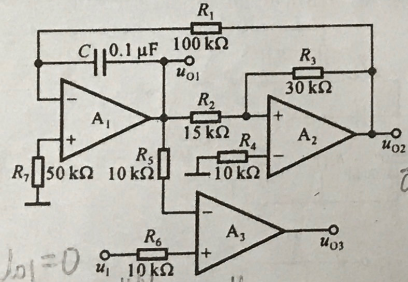
（2）设 U_I=2.5V，画出 u_{O1}、u_{O2} 和 u_{O3} 的波形。

$U_I = -\frac{1}{RC}(-U_{OM})\cdot\frac{T_1}{2} - U_T$

T=20MS

$T_1 = \frac{6+U_T}{600}$

$\delta = \frac{T_1}{T} = \frac{6+U_I}{12}$



(1) A_1：积分运算电路

A_2：滞回比较器

A_3：过零比较器

(2) 在 A_2 组成的滞回比较器中，

令 $U_P = \frac{R_2}{R_2+R_3}U_{O2} + \frac{R_3}{R_2+R_3}U_{O1} = 0$

求出阈值电压：$\pm U_T = \pm\frac{R_2}{R_3}U_{OM} = \pm 6V$

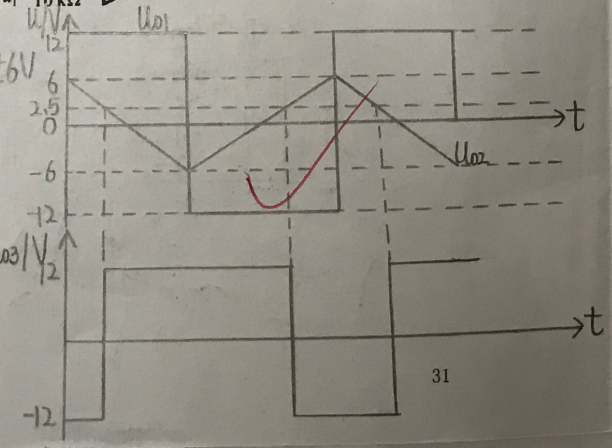
$u_O = -\frac{1}{RC}u_{O1}(t_2-t_1) + u_O(t_1)$

在二分之一振荡周期内，

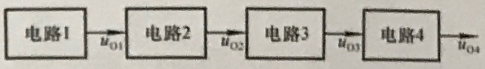
积分起始值 $u_{O1}(t_1) = -U_T = -6V$

终值 $u_{O1}(t_1) = -U_T = 6V$

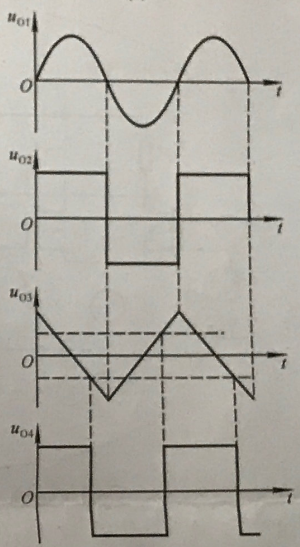
$U_{O2} = -U_{OM} = -12V$



7. 根据下图各输出电压的波形，指出各电路的名称并定性画出电路图。

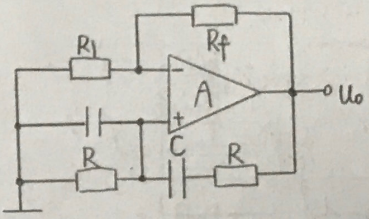


(a)

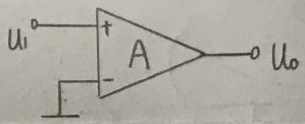


(b)

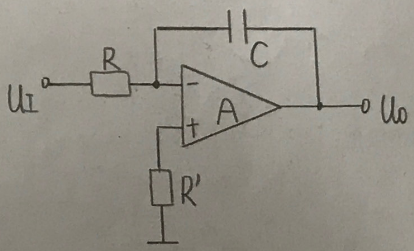
电路1：正弦波振荡电路



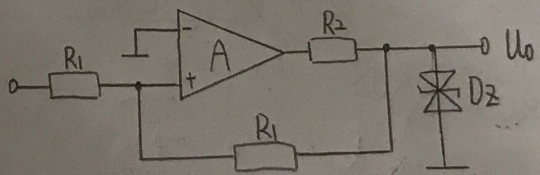
电路2：同相输入过零比较器



电路3：反相输入积分运算电路



电路4：同相输入滞回比较器



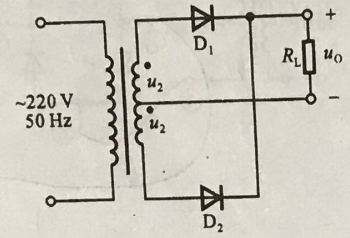
第七章

1. 电路如下图所示，变压器副边电压有效值为 $2U_2$。

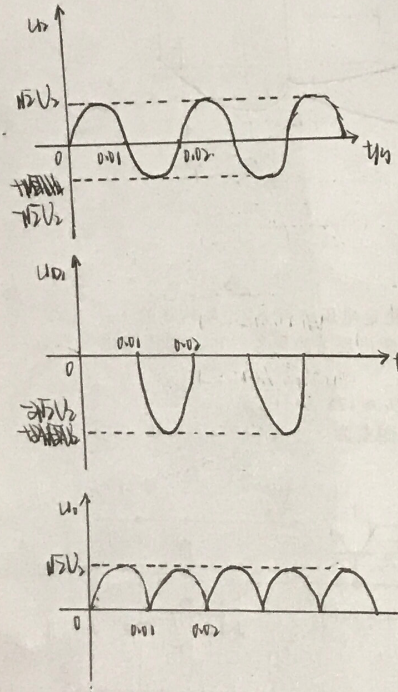
（1）画出 u_2、u_{D1} 和 u_0 的波形；

（2）求出输出电压平均值 $U_{O(AV)}$和输出电流平均值 $I_{L(AV)}$的表达式；

（3）求出二极管的平均电流 $I_{D(AV)}$和所承受的最大反向电压 U_{rmax} 的表达式。



解：(1)



(2) $U_{O(AV)} = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sqrt{2}U_2\sin\omega t\,d(\omega t) = \frac{2\sqrt{2}U_2}{\pi} \approx 0.9U_2$

$I_{L(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} \approx \frac{0.9U_2}{R_L}$

(3) ∵ D_1、D_2 轮换导通，每个二极管只导通半个周期

∴ $I_{D(AV)} = \frac{1}{2}I_{L(AV)} \approx \frac{0.45U_2}{R_L}$

由 u_D 图形可知：

$U_{rmax} = 2\sqrt{2}U_2$

2. 电路如下图所示。

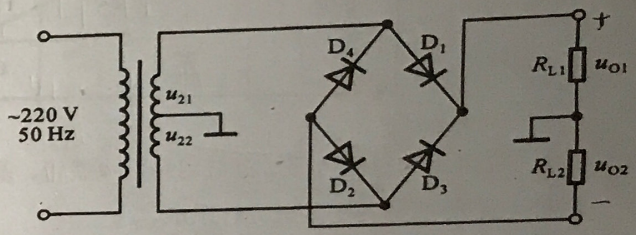
（1）分别标出 u_{o1} 和 u_{o2} 对地的极性；

（2）u_{o1}、u_{o2} 分别是半波整流，还是全波整流？

（3）当 $U_{21}=U_{22}=20V$ 时，$U_{O1(AV)}$和 $U_{O2(AV)}$各为多少？

（4）当 $U_{21}=18V$，$U_{22}=22V$ 时，画出 u_{o1}、u_{o2} 的波形；并求出 $U_{O1(AV)}$和 $U_{O2(}$

各为多少？



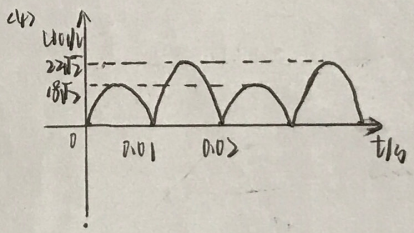
解：如图。

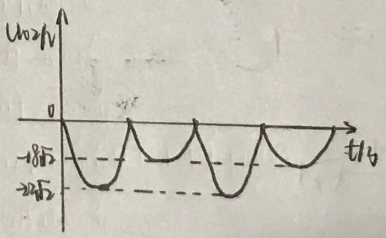
∵u_{o1}、u_{o2}均为全波整流

∴由全波整流公式可得：

$U_{O1(AV)}=0.45(U_{21}+U_{22})=18V$

$U_{O2(AV)}=-0.45(U_{21}+U_{22})=-18V$.



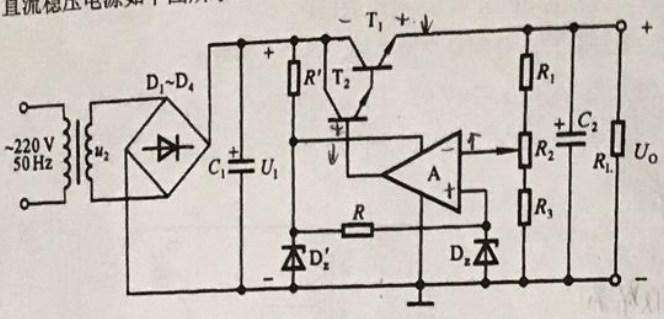


由题意可得：

$U_{O1(AV)}=0.45(U_{21}+U_{22})=18V$

$U_{O2(AV)}=-0.45(U_{21}+U_{22})=-18V$.

3. 直流稳压电源如下图所示。



（1）说明电路的整流电路、滤波电路、调整管、基准电压电路、比较放大电路、取样电路等部分各由哪些元件组成。

（2）标出集成运放的同相输入端和反相输入端。

（3）写出输出电压的表达式。

解：(1)整流电路：D_1~D_4整流二极管.

滤波电路：C_1, C_2电解电容.

调整管：由T_1, T_2组成的复合管.

基准电压电路：由R'和稳压管D_z组成

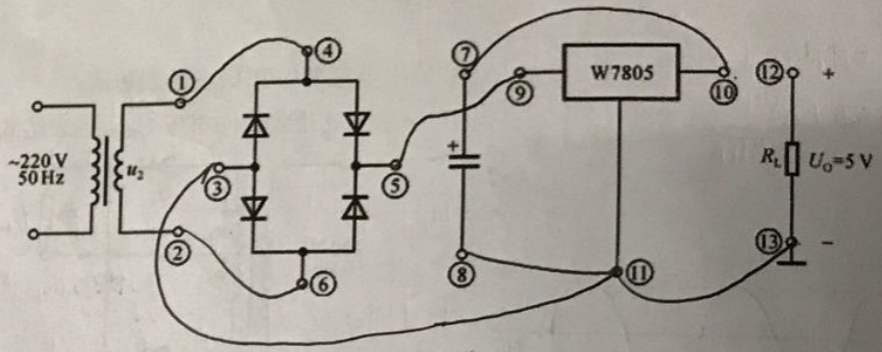
比较放大电路：由运放A组成.

取样电路：由电阻R_1, R_2, R_3和电位器R_2组成.

(2)如图.

(3) $U_O = \frac{R_1+R_2+R_3}{R_3'} U_Z$ 或 $\left[\frac{R_1+R_2+R_3}{R_2+R_3} U_Z, \frac{R_1+R_2+R_3}{R_3} U_Z\right]$

4. 电路如下图所示。合理连线，构成 5V 的直流电源。



5. 电路如下图所示，已知稳压管的稳定电压 $U_Z=6V$，晶体管的 $U_{BE}=0.7V$，$R_1=R_2=R_3=300\,\Omega$，$U_I=24V$。判断出现下列现象时，分别因为电路产生什么故障（即哪个元件开路或短路）。

（1）$U_O\approx24V$；（2）$U_O\approx23.3V$；（3）$U_O\approx12V$ 且不可调；

（4）$U_O\approx6V$ 且不可调；（5）U_O 可调范围变为 6～12V。

解：(1) T_1 短路.

(2) R_L 短路.

(3) R_3 短路.

(4) T_1 短路或 R_1、R_3 同时短路.

(5) R_1 短路.

